

Glossário de Termos — Aula 05

Operadores em Java

Este glossário apresenta todos os operadores que aparecem na Aula 05. Operadores são símbolos que dizem ao Java para realizar uma ação sobre valores. Use como referência durante os exercícios.

Operadores Aritméticos

+ (Soma / Adição)

Soma dois valores numéricos. Com Strings, concatena (junta) textos.

```
int total = 10 + 3; // 13 String msg = "Olá" + " Mundo"; // "Olá Mundo"
```

- (Subtração)

Subtrai o segundo valor do primeiro.

```
int resultado = 10 - 3; // 7
```

* (Multiplicação)

Multiplica dois valores.

```
int produto = 10 * 3; // 30
```

/ (Divisão)

Divide o primeiro valor pelo segundo. ATENÇÃO: entre inteiros, o resultado é inteiro (sem casas decimais)!

Analogia: Dividir 10 pizzas entre 3 pessoas: cada uma fica com 3 (inteiro). Mas 10.0 / 3 = 3.333... (decimal).

```
int a = 10 / 3; // 3 (divisão inteira!) double b = 10.0 / 3; // 3.333...
```

Dica: Para obter resultado decimal, pelo menos um dos números deve ser double.

% (Módulo / Resto)

Retorna o RESTO da divisão inteira. Muito útil para verificar se um número é par ou ímpar.

Analogia: 10 dividido por 3 dá 3, e SOBRA 1. Esse 1 é o módulo.

```
int resto = 10 % 3; // 1 int par = 4 % 2; // 0 (é par!)
```

++ (Incremento)

Aumenta o valor de uma variável em 1. Equivale a $x = x + 1$.

```
int x = 5; x++; // agora x vale 6
```

-- (Decremento)

Diminui o valor de uma variável em 1. Equivale a $x = x - 1$.

```
int x = 5; x--; // agora x vale 4
```

Concatenação

Quando o operador + é usado com Strings, ele junta (concatena) textos em vez de somar.

```
"Idade: " + 25 // resulta em "Idade: 25"
```

Operadores Relacionais (Comparação)

== (Igual a)

Compara se dois valores são iguais. Resultado é true ou false. CUIDADO: não confundir com = (atribuição)!

Analogia: = é 'colocar na caixa'; == é 'verificar se o que tem na caixa é igual a algo'.

```
5 == 5 // true 5 == 3 // false
```

!= (Diferente de)

Compara se dois valores são diferentes.

```
5 != 3 // true 5 != 5 // false
```

> (Maior que)

Verifica se o valor da esquerda é maior que o da direita.

```
5 > 3 // true
```

< (Menor que)

Verifica se o valor da esquerda é menor que o da direita.

```
5 < 3 // false
```

>= (Maior ou igual)

Verifica se o valor da esquerda é maior ou igual ao da direita.

```
5 >= 5 // true
```

<= (Menor ou igual)

Verifica se o valor da esquerda é menor ou igual ao da direita.

```
3 <= 5 // true
```

.equals() (Comparação de Strings)

Método usado para comparar textos (Strings). NUNCA use == para comparar Strings em Java!

Analogia: == compara se são a MESMA caixa; .equals() compara se o CONTEÚDO é igual.

```
nome.equals("Maria") // true se nome for "Maria"
```

Dica: Este é um erro muito comum de iniciantes. Sempre use .equals() para Strings!

Operadores Lógicos

&& (E lógico / AND)

Retorna true somente se AMBAS as condições forem verdadeiras.

Analogia: Para entrar na festa: precisa ter ingresso E estar na lista. Se faltar um dos dois, não entra.

```
idade >= 18 && temCNH == true
```

|| (OU lógico / OR)

Retorna true se PELO MENOS UMA das condições for verdadeira.

Analogia: Para desconto: ser idoso OU ser estudante. Basta uma das condições.

```
idade >= 65 || ehEstudante == true
```

! (NÃO lógico / NOT)

Inverte o valor lógico: true vira false, false vira true.

```
!true // false !false // true
```

Outros Conceitos

Precedência de operadores

A ordem em que o Java executa as operações: primeiro parênteses, depois *, /, %, depois +, -, depois comparações, depois lógicos.

*Analogia: Igual na matemática: multiplicação antes da soma. $2 + 3 * 4 = 14$, não 20.*

Dica: Na dúvida, use parênteses para deixar a ordem explícita!

Expressão

Qualquer combinação de valores, variáveis e operadores que produz um resultado. Exemplo: $(a + b) * 2$.

Divisão por zero

Tentativa de dividir por zero. Com inteiros causa erro (ArithmeticException). Com double, resulta em Infinity.

Dica: Sempre verifique se o divisor é diferente de zero antes de dividir!

SENAC Entra21 — Módulo 01: Fundamentos de Programação com Java — Material de apoio ao aluno